

계 획 서

과제명 : AI 기반 중고거래 사기 가능성 및 위험성 분석 대시보드
개발

팀명	CuTT
팀장	신동엽
팀원	최준서, 이태경, 최우중

1. 개발과제의 개요

해당 프로젝트는 중고거래 과정에서 발생하는 사기 피해를 예방하기 위해 사용자의 채팅 내용, 판매글, 계좌번호, 상품 이미지 등 다양한 거래 정보를 종합적으로 분석하여 사기 가능성과 위험도를 판단하는 AI 기반 대시보드를 개발하는 것을 목표로 합니다.

중고거래 사기는 단순한 금전 피해를 넘어 개인 정보 유출, 외부 메신저 유도, 허위 매물, 안전결제 회피 등 다양한 방식으로 고도화되고 있습니다.

따라서 본 프로젝트에서는 사용자가 중거래 채팅 내용이나 판매글을 입력하면 AI가 문맥을 분석하여 사기 패턴, 위험 문구, 계좌 신고 이력, 이미지 재사용 가능성 등등을 종합적으로 검토하고, 대시보드 형태로 위험도와 판단 근거를 제공하는 시스템을 구축하고자 합니다.

본 시스템의 최종적인 산출물은 다음과 같습니다.

- 위험 패턴 감지
- 사용자 경고
- 분석 결과 제공
- 위험 문장 하이라이트
- 사기 위험 판단 근거 설명
- 추천 행동 안내

특히나 본 과제는 단순 키워드 필터링 방식이 아니라, LLM 기반 피싱 텍스트 탐지(Text Detection)와 RAG 기반 사기 사례 검색을 결합하여 문맥 중심의 사기 위험 분석을 수행합니다.

UI 개발은 바이트 코딩을 활용하여 빠르게 구현하고, AI 모델 API는 무료 또는 저비용으로 사용할 수 있는 모델을 조사하여 적절한 모델을 선정합니다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

현재 중고거래 플랫폼은 이용자 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 중고거래 사기 유형도 점점 다양해지고 있습니다.

대표적인 사기 유형으로는 시세보다 지나치게 낮은 가격 제시, 급처 강조, 선입금 요구, 안전결제 회피, 외부 연락 유도, 계좌번호 악용, 타인의 상품 이미지 재사용 등이 있습니다.

기존의 사기 예방 서비스는 주로 계좌번호 또는 전화번호 신고 이력을 조회하는 방식에 집중하고 있습니다. 이러한 방식은 이미 신고된 계좌나 전화번호를 기반으로 사기 여부를 판단할 수 있다는 장점이 있지만, 아직 신고되지 않은 신규 계좌나 표현을 우회한 사기 문맥에는 대응하기 어렵습니다. 또한 플랫폼 내부의 단순 금칙어 필터링은 문맥을 이해하지 못하기 때문에 정상 거래와 사기 거래를 구분하는 데 한계가 있습니다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 개선하기 위해 채팅 사용, 판매글, 계좌번호, 이미지 재사용 가능성 등을 함께 분석하는 종합 위험도 판단 시스템을 제안합니다.

AI는 사용자의 입력 텍스트에서 낮은 가격, 급처 강조, 사진 부족, 외부 연락 유도, 안전결제 회피 등 사기에 자주 사용되는 피싱 표현을 탐지하고, 탐지 결과를 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 설명합니다.

개선방안은 다음과 같습니다.

- 단순 키워드 탐지가 아닌 문맥 기반 피싱 텍스트 탐지 적용
- 사기 사례 및 안전거래 가이드 기반 RAG 검색 구조 도입
- 위험 문장 하이라이트를 통한 직관적 경고 제공
- 계좌 신고 이력과 이미지 재사용 여부 등 추가 위험 신호 통합
- 판단 근거와 추천 행동을 함께 제공하여 사용자의 의사결정 지원

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

본 프로젝트를 통해 사용자는 중고거래 중 발생할 수 있는 사기 위험을 사전에 확인할 수 있습니다.

특히 AI가 위험 문장을 직접 표시하고, 왜 위험한지 설명하며, 거래 중단 또는 안전결제 요구와 같은 추천 행동을 제시함으로써 사용자는 보다 안전하게 거래 여부를 판단할 수 있습니다.

기대 효과는 다음과 같습니다.

- 개인 사용자의 중고거래 사기 피해 예방
- 사기 위험 문구 및 패턴에 대한 사용자 인식 향상
- 안전결제 회피, 긴급 송금 유도, 외부 연락 유도 등 고위험 신호 조기 탐지
- 중고거래 플랫폼 및 커뮤니티의 신뢰도 향상
- 계좌번호, 이미지, 판매글, 채팅을 통합 분석하는 확장형 사기 탐지 구조 확보
- 향후 모바일 앱, 브라우저 확장 프로그램, 플랫폼 API 연동 서비스로 확장 가능

3. 과제목표 및 내용

본 프로젝트의 최종목표는 중고거래 채팅, 판매글, 계좌번호, 이미지 정보를 바탕으로 사기 가능성을 분석하고, 사용자가 한눈에 위험도를 파악할 수 있는 AI 기반 위험성 분석 대시보드를 개발하는 것입니다.

정성적 목표는 다음과 같습니다.

- 중고거래 텍스트 문맥을 분석하여 사기 가능성을 설명 가능한 형태로 제시
- 위험 문장을 하이라이트하여 사용자가 위험 요소를 직관적으로 확인할 수 있도록 구현
- 위험도, 판단 근거, 추천 행동을 하나의 대시보드에서 제공
- 무료 또는 저비용 AI API를 활용하여 실현 가능한 MVP 구축
- 바이브 코딩을 활용해 사용자 친화적 UI를 빠르게 구현

정량적 목표는 다음과 같습니다.

- 주요 사기 패턴 문장 탐지 정확도 90퍼센트 이상 달성
- 텍스트 입력 후 분석 결과 출력까지 3초 이내 응답 목표
- 위험도 점수, 탐지 근거, 추천 행동을 포함한 분석 결과 자동 생성
- 정상 거래 채팅과 사기 거래 채팅 데이터셋을 활용한 테스트 수행

주요 기능은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 중고거래 채팅 또는 판매글을 붙여넣는 입력 기능

2. AI 기반 위험도 체크 기능
3. 위험 문장 하이라이트 기능
4. 위험 문장에 대한 이유 설명 기능
5. 추천 행동 제기 기능
6. 계좌 신고 이력 확인 결과 표시 기능
7. 이미지 재사용 가능성 분석 결과 표시 기능
8. 종합 위험도 대시보드 제공 기능

분석 항목은 다음과 같습니다.

- 낮은 가격 또는 시세보다 지나치게 저렴한 가격
- 급처, 오늘만, 빨리 입금 등 긴급성을 강조하는 표현
- 상품 사진이 적거나 실제 사진이 부족한 상황
- 외부 메신저 또는 별도 연락 수단으로 유도하는 표현
- 안전결제를 회피하려는 상황
- 선입금 또는 예약금 요구
- 계좌번호 신고 이력 존재 여부
- 동일 이미지가 다른 판매글에서 재사용된 가능성

위험 근거 설명 예시는 다음과 같습니다.

- 안전결제를 회피하려 함
- 지나친 긴급 유도 표현 발견
- 시세보다 지나치게 낮음
- 외부 연락 수단으로 이동을 유도함
- 판매글의 사진 정보가 부족함
- 선입금을 유도하는 표현이 포함됨

비기능적 요구사항은 다음과 같습니다.

- AI 모델 API는 무료 또는 무료 티어가 존재하는 모델을 우선적으로 조사하여 선정
- 후보 모델로는 Gemini Flash 계열, OpenAI 저비용 모델, 오픈소스 기반 API등을 비교 검토
- 개인정보 및 계좌번호 등 민감정보는 저장하지 않거나 마스킹 처리
- 분석 결과는 JSON 구조로 반환하여 대시보드에서 쉽게 렌더링 가능하도록 설계
- UI는 바이트 코딩을 활용하여 빠르게 구현하고, 사용자가 결과를 직관적으로 이해할 수 있도록 구성

-실제 사기 채팅과 정상 거래 채팅 데이터셋을 확보하여 프롬프트 성능을 검증

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

해당 프로젝트는 데이터 수집, AI 분석 파이프라인 설계, 대시보드 구현, 통합 테스트 순서로 추진할 계획입니다.

데이터 수집 방안은 다음과 같습니다.

- 실제 사기 채팅 사례와 정상 거래 채팅 사례를 구분하여 수집
- 사기 피해 사례 공유 커뮤니티, 경찰청 및 보안기관의 예방 자료, 중고거래 안전거래 가이드를 참고
- 채팅 데이터는 낮은 가격, 급처 강조, 외부 연락 유도, 안전결제 회피, 선입금 요구 등 유형별로 라벨링
- 개인정보, 전화번호, 계좌번호 등 민감정보는 마스킹 처리
- 정상 거래 데이터도 함께 확보하여 AI가 과도하게 모든 거래를 사기로 판단하지 않도록 균형 있는 데이터셋 구성

AI 분석 전략은 다음과 같습니다.

- LLM 기반 피싱 텍스트 탐지를 통해 거래 문맥 내 위험 표현을 감지
- Few-shot Prompting을 활용하여 정상 거래와 사기 거래 예시를 함께 제공
- RAG를 활용하여 사기 사례, 안전거래 가이드, 계좌 신고 기준, 중고거래 주의사항을 검색하고 판단 근거로 활용
- Lang Chain을 활용하여 입력 전처리, RAG 검색 위험도 산정, 이유 설명, 추천 행동 생성을 하나의 파이프라인으로 구성
- 계좌 신고 이력은 공개 조회 가능한 범위의 데이터 또는 샘플 데이터를 활용하여 프로토타입 구현
- 이미지 재사용 분석은 MVP 단계에서는 이미지 URL 또는 해시 기반 중복 여부 확인 방식으로 단순화

시스템의 주요 응답 흐름은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 중고거래 채팅 또는 판매글을 붙여넣는다.
2. 시스템이 텍스트를 전처리하고 민감정보를 마스킹한다.
3. AI가 위험도를 체크한다.
4. 위험 문장을 하이라이트한다.
5. 위험 문장과 분석 결과를 토대로 이유를 설명한다.

6. 사용자에게 추천 행동을 제시한다.

7. 대시보드에 위험도, 근거, 경고 메시지, 추천 행동을 표시한다.

대시보드 구성은 다음과 같습니다.

- 종합 위험도 점수
- 위험 등급 : 낮음, 주의, 위험, 매우 위험
- 위험 문장 하이라이트
- 사기로 판단한 주요 근거
- 계좌 신고 이력 표시 영역
- 이미지 재사용 의심 표시 영역
- 추천 행동 : 거래 중단, 안전결제 요청, 추가 인증 요구, 신고 안내 등등

(2) 추진체계

본 프로젝트는 4인 1조로 구성되어 있고, 효율적인 바이트 코딩 및 목표 달성을 위해 다음과 같이 역할을 세분화합니다.

- 신동엽 (기획 & PM) : 요구사항 정의, 서비스 흐름 설계, 일정 관리, 슬라이드 구성
- 최준서 (AI 엔지니어) : 사기/정상 채팅 데이터셋 수집, 프롬프트 설계, RAG 및 Lang Chain 파이프라인 구현
- 이태경 (웹 개발) : 바이트 코딩 기반 UI 구현, 대시보드 화면 개발, 위험 문장 하이라이트 렌더링
- 최우중 (백엔드 개발) : API 서버 구현, 모델 API 연동, 분석 결과 JSON 처리, 계좌/이미지 분석 모듈 연결

다음 역할로 세분화 하였으나, 필요에 따라 이태경, 최우중은 Frontend와 Backend를 넘나들면서 피드백 수용, 반영등을 통해 유연하게 작업할 예정.

5. 추진일정

세부내용	수행기간(주)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
프로젝트 기획 및 요구 사항 정의	■															
사기/정상 채팅 데이터셋 수집		■	■													
사기 패턴 및 위험 문구 유형화			■	■	■											
무료 AI 모델 API 조사 및 선정				■	■	■										
RAG 자료 구축 및 DB 설계					■	■	■	■	■							
시스템 구현 및 디버깅, 테스트						■	■	■	■	■	■	■	■	■		
최종 산출물 정리															■	

6. 참고문헌

1. 경찰청 국가수사본부 사이버수사국 (2024). 《사이버사기 및 스미싱 등 민생침해 사이버범죄 예방수칙 및 피해 예방 요령》
2. 한국인터넷진흥원(KISA) & 금융위원회 (2013). 《전자금융사기 예방서비스 전면시행 가이드라인》
3. 한국인터넷진흥원 (2022). 《피싱·스미싱 등 사이버 금융범죄 대응을 위한 악성 URL 및 텍스트 탐지 기술 분석 보고서》
4. 더치트(The Cheat) 데이터랩 (2025). 《온라인 직거래 사기 피해 통계 및 주요 피싱 시나리오 분석 보고서》
5. 당근·번개장터·중고나라 (2023). 《개인 간 중고거래 사기 피해 예방을 위한 공동 안전거래 가이드라인》
6. Lewis, P. et al. (2020). "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks." (NeurIPS 2020)
7. "Securing RAG: A Risk Assessment and Mitigation Framework" (2024).

